從零 EE/CE 到 RRAM 研究入門：56 天自學課表

範圍、工時與成功定義

• 起點：CS 背景、EE/CE由零開始。先從電荷、電流、電壓、能量、單位開始。

• 主製程：**sputtering**（濺鍍）；sol–gel僅比較，不作主線。

• 第1–14天：實驗室入門先修；第3週在訓練者陪同、通過本地授權後，用既有SOP做已批准標準樣品的基線工作。時間到不代表自動獲准上機。

• 基本量：每天**6**小時**×**每週**6**天**×8**週**=288**小時；前14天共12個學習日=72小時。每天另可選0–2小時補強，全期上限384小時；每天保留充分睡眠與休息。

• 每個學習日：課件/白板推導1.5h + 下表指定OCW/論文1h + 解題/程式1.5h + 訓練/觀察/實驗或dry-track資料工作2h =6h。實驗已含在**6h**，不另加。 指定影片超過1h時停於完整概念斷點，翌日補，不無限延長。

• Day7/14/21/28/35/42/49/56：休息或自願≤1h錯題整理，不算額外必修。週測已放在每週第6個學習日。

• 目標：具備受訓後可溝通的實驗入門、可重現資料處理、讀懂一篇RRAM論文主要證據、說清機制假說與限制、完成博士面試用研究敘事。不宣稱**8**週精通全部材料科學/**EE**。

• 每日硬體操作只按本地SOP與訓練者授權；若未獲准，2h改為檢查既有資料、流程圖、模擬、寫記錄。課件的數值全部是教學示例，不是可上機recipe。

• 下表來源代碼O01等見 另行提供的「課表伴讀對照」（reading-map.pdf）。同日指定中英文選一條主線，不把兩套都加成作業。先做自己的題目，再看解答。

全材料領域地圖、優先級與時間權重

權重是本人的學習時間配置建議，不是甄試配分，也不是斷言各校材料組都有相同範圍。以下以288h等值分配，合計100%=288h；跨領域日可同時帶多個tag，不要再次把分科時數加在課表之上。

電學、電路、必要數學與單位

權重 / 小時： 12% /34.56h

優先級： P0第1週必須

最低達成深度、先修與可檢查產出： 從零；能算V/I/P/E、series drop、log slope、RC；交有單位的演算本

原子鍵結、晶體/非晶、缺陷與微結構

權重 / 小時： 14% /40.32h

優先級： P0基礎→P1深化

最低達成深度、先修與可檢查產出： 先原子/鍵結；能讀stack、區分vacancy/grain/interface；交材料結構地圖與XRD限制表

量子/固態、半導體、能帶與接面

權重 / 小時： 13% /37.44h

優先級： P1第3–4週

最低達成深度、先修與可檢查產出： 先電位/能量與波函數；能畫帶標註軸的energy diagram、說明contact/carrier；不要求完整多體理論

材料熱力學、相圖、反應/擴散/相變

權重 / 小時： 12% /34.56h

優先級： P0速率直覺→P1

最低達成深度、先修與可檢查產出： 先能量、ln/exp；能分ΔG與activation barrier、算Arrhenius/Fick尺度；交RTA機制假說

薄膜、真空、氣體、**plasma**、濺鍍與製程整合

權重 / 小時： 10% /28.80h

優先級： P0第2週必須

最低達成深度、先修與可檢查產出： 先荷電粒子/能量；解釋base/work pressure、RF/plasma、recipe變數；交經教練校核的traveler

材料分析：結構、化學、形貌、電性

權重 / 小時： 10% /28.80h

優先級： P0概念→P1證據

最低達成深度、先修與可檢查產出： XRD/XPS/AFM/SEM/TEM、厚度與IV/pulse；能回答每種工具能/不能證明什麼

RRAM導電、切換、記憶與可靠度

權重 / 小時： 14% /40.32h

優先級： P0操作語言→P1

最低達成深度、先修與可檢查產出： 先MIM/read/SET/RESET；能區分VCM/ECM/界面型與導電模型；交機制證據矩陣

統計、資料品質、實驗設計與可重現程式

權重 / 小時： 7% /20.16h

優先級： P0全期

最低達成深度、先修與可檢查產出： 用CS優勢；保留raw、device/cycle分層、排除規則、版本；交一鍵重畫與QC報告

論文閱讀、科學寫作、研究提案與面試

權重 / 小時： 4% /11.52h

優先級： P1全期小量→W8

最低達成深度、先修與可檢查產出： claim/evidence/limitation、替代解釋、研究問題；交1頁brief+5分鐘講稿

力學/變形/破壞；金屬/陶瓷/高分子/複材

權重 / 小時： 2% /5.76h

優先級： P2全景必看

最低達成深度、先修與可檢查產出： 認識應力/應變/疲勞、材料家族差異與薄膜應力；深入塑性/聚合化學後修

光學、磁學、鐵電、熱/能源材料

權重 / 小時： 1% /2.88h

優先級： P2全景必看

最低達成深度、先修與可檢查產出： 比較PCM/MRAM/FeRAM/RRAM與電子/聲子/光互動；選一個與目標組相關題延伸

計算材料/**DFT/MD**、腐蝕電化學、永續與選材

權重 / 小時： 1% /2.88h

優先級： P2地圖+後修

最低達成深度、先修與可檢查產出： 知道模型輸入/適用尺度與實驗驗證，認識腐蝕/氧化還原、生命週期；不把跑程式當懂物理

合計

權重 / 小時： **100% /288.00h**

P0=進實驗室/讀數據必要；P1=兩月研究入門核心；P2=兩月建立地圖與辨識能力、後續依實驗室方向加深。若進度落後，先砍額外影片與P2延伸，不砍睡眠、不刪安全/資料完整性，也不跳過P0關卡。

課件分包與順序

1. **Deck01** 電、電路與**I–V**零基礎（**28**張，**D1–3**）：量/單位→I/V→power/energy→resistor/network→source/load→I–V/polarity→讀圖與題解。

2. **Deck02** 材料與**RRAM**基本語言（**28**張，**D4–6**）：原子/鍵結/缺陷/薄膜→MIM→HRS/LRS/read→forming/SET/RESET→電子與離子→機制證據初步。

3. **Deck03** 真空、**plasma**、**sputtering**與薄膜（**26–28**張，**D8–10**）：pressure/mean-free-path→gas→plasma→DC/RF/magnetron→process controls→RTA/interfaces→traveler。

4. **Deck04** 量測、可靠度與上機準備（**26–28**張，**D11–13**）：SMU/compliance/overshoot→range/integration→DC/pulse→record/control/repeatability→授權關卡。

5. **Deck05** 量子、固態與半導體接面（約**28**張，**W4**）：波函數/穿隧→bands/Fermi/carriers→MOS/contact；W3結構/缺陷先用Deck02與OCW，XRD/分析接Deck06。

6. **Deck06** 熱力學、動力學與材料分析（約**28**張，**W3/W5**選段）：free energy/chemical potential→activation/Arrhenius→diffusion/drift→redox→RTA；搭配結構/化學/形貌分析的證據界線。

7. **Deck07 RRAM**機制、可靠度與實驗設計（約**28**張，**W6–7**）：導電/切換區別、VCM/ECM/interface、多證據檢查、endurance/retention/disturb、分層統計與實驗設計。

8. **Deck08** 材料全景、論文與博士口試（約**28**張，**W7–8**）：材料領域地圖、其他記憶體/系統比較、paper audit、proposal與口試；可靠度主要見Deck07。

先完成Deck01–04與14天作業；之後按週結合OCW與實驗資料逐步加深。

56天逐日課表

每個學習日均使用上方6h時段；「實驗/資料2h」的前提以本地實驗室訓練與授權關卡為準。每一天先記今日問題，結束記3個已懂/1個仍不確定。

第 **1** 天

課件/主題（**1.5h**）： D01：SI、電荷、電流、電壓；不能只背符號

指定伴讀（**1h**）： O01 L1前半；中文O02歐姆單元前段

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q01；做12項單位換算與quantity glossary；交1頁單位卡

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 與帶領者做安全導覽；填最小資料卡；確認訓練日與實驗資料權限；交付：一頁實驗室地圖 + 授權矩陣；未知項目明列，不猜。未授權 / 無機台：讀本校安全資料；把待問問題按「安全 / 設備 / 樣品 / 資料」分組

第 **2** 天

課件/主題（**1.5h**）： D01：V/I/R與串並聯、source/load

指定伴讀（**1h**）： O01 L2選段

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q02；手算3個分壓再寫函式單元測試；交circuit圖+程式

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 做 V、mV、A、mA、μA、nA、Ω、kΩ、MΩ、W 單位卡；看儀器面板但不輸出；畫 source→sample→return 的概念圖；交付：10 題單位換算；分清 V 是兩端電位差、I 是電荷流率；由帶領者糾正圖。未授權 / 無機台：用紙上理想電阻例子算 I=V/R、P=VI；數值僅為算題，不是設備設定

第 **3** 天

課件/主題（**1.5h**）： D01：功率/能量、I–V軸、log/linear

指定伴讀（**1h**）： O01 L22選段；O02電位能替代

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q03；合成resistor IV畫linear與log abs(I)並處理I=0；交圖+README

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 讀已核准樣品說明；畫基板 / 底電極 / 切換層 / 頂電極截面；學 nm、μm、面積與厚度差別；交付：樣品卡一張；每個數字標「實測 / 名義 / 未知」。未授權 / 無機台：畫通用金屬–絕緣層–金屬示意圖，清楚標「概念圖，非本實驗樣品」

第 **4** 天

課件/主題（**1.5h**）： D02：原子/鍵結、晶體/非晶、缺陷

指定伴讀（**1h**）： O04 L2/3選段、L23導入

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q04；畫晶格缺位/間隙/界面，不畫成已知導電通道；交術語卡

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 真空入門：氣體、壓力、殘留氣體、抽氣與放氣、基礎壓力與製程壓力；觀察真空系統標籤，不碰閥件；交付：方塊圖標 chamber、pump、gauge、gas supply；說明壓力

不是氣體流量。未授權 / 無機台：用官方真空 / 濺鍍介紹畫系統；只做 Pa / Torr 等單位辨識，不設工作壓力

第 **5** 天

課件/主題（**1.5h**）： D02：MIM、HRS/LRS、read/SET/RESET/forming

指定伴讀（**1h**）： R01 operation圖與文字（作者摘要/原文可得範圍）

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q05；同Vread算兩狀態R與ratio；交流程圖，標教學值

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 濺鍍概念：看帶領者或官方示意解釋電漿、離子撞擊靶材、薄膜沉積、靶材 / 基板不同角色；交付：一張「輸入→製程→薄膜→元件」流程；列 5 個要記錄的欄位。未授權 / 無機台：讀下方 Lesker 來源並自畫圖；不抄配方、不照網路數字操作

第 **6** 天

課件/主題（**1.5h**）： D02：離子/電子、假說與證據；W1閉卷

指定伴讀（**1h**）： R02分類導讀；回看O01/O04錯題相關段

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q06+W1關卡；交5分鐘白板錄音、錯題與修訂

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 用一份核准舊 I–V 檔辨認欄名、單位、掃描順序與儀器旗標；把圖重畫；週回顧 G0；交付：原始檔不改寫；一張線性座標圖 + 欄位字典 + 3 個尚不確定問題。未授權 / 無機台：用課程明標「合成資料」；若尚無資料，只建立 CSV schema，不冒充實測

第 **7** 天

課件/主題（**1.5h**）： 休息 / 自願輕量回顧

指定伴讀（**1h**）： 不加新影片

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： 可選：錯題只重做1題，休息優先

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 無必修上機

第 **8** 天

課件/主題（**1.5h**）： D03：真空、pressure、氣體、mean free path

指定伴讀（**1h**）： O05 L8 Vacuum System

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q08；壓力單位與路徑比例；交系統功能圖，不編閥門順序

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 閱讀實際機型手冊與 SOP 的安全、source/measure、range、compliance、output、資料匯出章節；跟帶領者確認通道 / 接線圖；交付：兩欄表：儀器可做到什麼 / 本實驗核准做什麼；兩者不可混同。未授權 / 無機台：讀通用 SMU 官方手冊只學概念；機型不明則保留為待核對

第 **9** 天

課件/主題（**1.5h**）： D03：plasma、sputter、DC/RF/magnetron

指定伴讀（**1h**）： O05 L10 Sputtering前段

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q09；畫Ar/電子/離子/target/substrate路徑；交原理圖與未知項

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 在紙上解釋限流、實際量得電壓與命令電壓可能不同；認識

sweep 的方向、步階、等待、積分時間與脈衝不同；交付：可對著舊圖指出 compliance 旗標；寫出「限流不等於無瞬間過衝」及其理由。未授權 / 無機台：把一個理想限流電路畫成概念圖，分析限制生效前後，不連接真儀器

第 10 天

課件/主題（**1.5h**）： D03：film growth、界面、RTA、process traveler

指定伴讀（**1h**）： O05 L10後段；O06相關量測說明

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q10；沉積率算厚度與不確定性；交完整traveler空表+一筆既有run追蹤

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： G1 後，由帶領者指定參考電阻 / 負載與已核准 SOP，進行第一份受監督量測；沒有 G1 就做全程紙上演練；交付：一份 run record：樣品 / 負載、設定來源、實測欄位、旗標、檔名；不只截圖。未授權 / 無機台：用一份既有參考電阻資料算 R，找單位錯誤、空欄、飽和旗標

第 11 天

課件/主題（**1.5h**）： D04：SMU、CC、range、integration、接線極性

指定伴讀（**1h**）： O01 L6 nonlinear；當地儀器手冊指定節

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q11；計算串聯壓降與deviceV；交connection diagram

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 看核准 RRAM 舊資料；分別標 initial、SET、RESET、read 與不確定段；同條件比較 HRS/LRS；交付：一張含掃描箭頭的 I–V 圖；定義讀取點；避免把整條曲線當固定電阻。未授權 / 無機台：在示意圖上分類；沒有資料支持的機制標成「假說」，不畫成已證實

第 12 天

課件/主題（**1.5h**）： D04：脈衝、RC、overshoot、read disturb

指定伴讀（**1h**）： O01 L12；R05方法選段

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q12；畫RC響應+解釋pulse width和switch time；交測量限制表

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 用實際製程單或匿名範本練完整追溯：材料批號→薄膜→位置 / device ID→電測；以濺鍍為例區分時間、速率、厚度與量測誤差；交付：一張製程 traveler 範本；厚度用實測或校正證據，不只用時間推定。未授權 / 無機台：以虛構批次練追溯並明標合成；建立資料夾、命名規則與備份檢查

第 13 天

課件/主題（**1.5h**）： D04：data provenance、基線、W2入門關卡

指定伴讀（**1h**）： R05圖例/報告檢核；local SOP複習

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q13；補齊一份匿名既有run的metadata；交readiness packet

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 與帶領者做 G2 就緒審查：解釋 SOP、樣品歷史、接線、限制、異常停止、資料保存；確認第 3 週練習樣品及時段；交付：簽核 / 待補清單；由帶領者填入核准範圍，不自行產生 operating limits。未授權 / 無機台：用 10 題口頭測驗排除誤解；未完成現場驗證就保持「未授權」

第 14 天

課件/主題（**1.5h**）： 休息 / 彈性補救

指定伴讀（**1h**）： 無新核心

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： 未通關：列補救題與待教練確認項，移動上機不壓縮安全

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 無自動上機

第 **15** 天

課件/主題（**1.5h**）： D02 + D06選段：bonding→lattice/unit cell→結構

指定伴讀（**1h**）： O07 Part1/2指定intro；O04 L18

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q15；SC/BCC/FCC單胞原子數；交結構詞彙圖

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 帶領者先示範完整標準流程；自己負責核對樣品與即時紀錄；G2後才做指定步驟；交付：首份完整「示範 run」；能從圖回到原始列與設定檔。未授權 / 無機台：對既有 run 做同樣追溯，記錄缺失而非補造

第 **16** 天

課件/主題（**1.5h**）： D02 + D06選段：Miller indices、Bragg、XRD能說什麼

指定伴讀（**1h**）： O04 L19、L21精選

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q16；算d-spacing；交XRD判讀流程

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 受監督對已知狀態樣品做核准的讀取 / 重複性練習；次數與讀取條件由 SOP 決定；交付：區分同次讀取雜訊與不同次 run 變化；記錄讀取次數及經過時間。未授權 / 無機台：分析既有重複讀取資料；不可把模擬穩定性寫成 retention

第 **17** 天

課件/主題（**1.5h**）： D02 + D06選段：point/line/interface defects、grain boundary

指定伴讀（**1h**）： O04 L23/24；O07 Part3

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q17；缺陷濃度尺度；交三個可能影響IV的路徑

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 受監督執行核准的既有 SET/RESET 或 I–V 標準量測；若不在授權內，只觀察。forming 必須另有明確授權與指定樣品；交付：寫清 initial state、順序、旗標、是否達成事先判準；失敗也保留。未授權 / 無機台：對舊檔重建操作事件序列與 HRS/LRS；列出不能判定的狀態

第 **18** 天

課件/主題（**1.5h**）： D02 + D06選段：電場/電位、capacitance、界面

指定伴讀（**1h**）： O03 Electrostatics；中文O02電容/介電

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q18；算E、C與Q；交假設表（單層均勻/邊緣忽略）

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 整理前三天原始檔；檢查單位、重複 ID、缺列、時間序、檔案完整性；用程式或表格重畫同一 run；交付：一個可重跑的分析流程；不覆蓋原始檔；圖上單位一致。未授權 / 無機台：同左；可用合成壞資料練驗證，但必須另存且明標

第 **19** 天

課件/主題（**1.5h**）： D02 + D06選段：統計分層、材料家族全景①

指定伴讀（**1h**）： O07材料類別選段

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q19；區分device/cycle/repeat；交tidy data schema

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 帶領者若核准，對另一個指定 device 重做同一流程；不因前次結果難看而調參；交付：比較 device 與 run，不把不同元件當同一元件不同循環；列出全部嘗試。未授權 / 無機台：對既有至少兩個 device 的資料練分組；樣本不足如實寫

第 **20** 天

課件/主題（**1.5h**）： W3結構—量測連結與關卡

指定伴讀（**1h**）： 依錯題回看O04/O07

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q20；寫一頁「觀察、推論、未知」分欄；交可重跑baseline notebook

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 週審查：帶領者抽查一張圖，自己還原完整樣品、條件與原始檔；討論差異或錯誤；交付：一頁第 3 週報告 + 更正紀錄；判斷下一週仍需哪種監督。未授權 / 無機台：同左，標記「只用歷史 / 合成資料，未做實測」

第 **21** 天

課件/主題（**1.5h**）： 休息 / 自願回顧

指定伴讀（**1h**）： 無新核心

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： 整理一張概念地圖可選

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 無必修

第 **22** 天

課件/主題（**1.5h**）： D05：波/機率/波函數、能階

指定伴讀（**1h**）： O08 wave mechanics選段；O04 L5/6替代導入

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q22；歸一化與機率；交波函數不是軌道線的圖

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 讀實際堆疊與製程紀錄；找出界面、電極、厚度、面積、熱歷史如何影響比較的可能路徑；交付：一張因果假說圖；區分「已量到」與「推測」。未授權 / 無機台：對匿名資料做同樣 mapping，不假設所有氧化物同機制

第 **23** 天

課件/主題（**1.5h**）： D05：一維位障、穿隧與厚度敏感性

指定伴讀（**1h**）： O08 1D barrier/tunneling相關段

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q23；指數厚度ratio；交log transmission圖

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 觀察一種實驗室實際使用的表徵方法，如光學顯微、輪廓儀、AFM、橢偏或 XRD；只選一種，不要求全部上手；交付：方法卡：量什麼、不量什麼、解析度 / 不確定性、是否改變樣品。未授權 / 無機台：讀該機型官方手冊與一份現成輸出，寫相同方法卡

第 **24** 天

課件/主題（**1.5h**）： D05：bands、DOS、Fermi、金屬/半導體/絕緣體

指定伴讀（**1h**）： O04 L15；O09電子性質

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q24；Fermi occupancy；交有軸、有參考能量的band sketch

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： G2 下量核准參考樣品，保持既有流程；對照先前資料，檢查接觸 / 環境 / 設定差異；交付：基線 overlay 圖，列出是否同裝置、同讀取條件、同歷史。未授權 / 無機台：用舊資料建立版本固定的基線圖

第 **25** 天

課件/主題（**1.5h**）： D05：carriers/doping、drift/diffusion

指定伴讀（**1h**）： O10 L2/3

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q25；算conductivity/drift current；交載子方向表

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 以已核准方式重做一段可重複量測；不故意鬆動探針或製造故障；交付：重複性表；把人員操作 / 接觸因素記入備註。未授權 / 無機台：列出可能假象及可由帶領者執行的驗證，不自行實驗

第 **26** 天

課件/主題（**1.5h**）： D05：metal/oxide interface、Schottky、MOS

指定伴讀（**1h**）： O10 L4–8挑contact/MOS關鍵；其餘後修

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q26；理想barrier算式與限制；交band/interface比較表

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 練 device-to-device 與 cycle-to-cycle 分開統計；畫個別軌跡及散布而非只報平均值；交付：清楚標 N_devices、N_cycles/device、N_runs、缺失及排除原因。未授權 / 無機台：同左；資料不足時寫教學示例而非推論

第 **27** 天

課件/主題（**1.5h**）： W4能帶口試與關卡

指定伴讀（**1h**）： O09/O10錯題相關段

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q27；5分鐘從bias講到carrier與measurement；交修訂圖

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 小組 / 帶領者檢視：目前資料能回答哪個小問題？哪些變數仍無法控制？確認 G3 訓練進度；交付：一頁基線摘要 + 下週核准事項。未授權 / 無機台：同左，機台延誤時由帶領者重排，不擅用其他實驗室

第 **28** 天

課件/主題（**1.5h**）： 休息 / 自願補救

指定伴讀（**1h**）： 無新核心

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： 未通過先補電位/能量概念，不加量子進階

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 無必修

第 **29** 天

課件/主題（**1.5h**）： D06：T、熱、U/H/S/G、平衡vs速率

指定伴讀（**1h**）： O11前段或O13 energetics/disorder

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q29；算ΔG及判定限制；交自由能vs能障雙圖

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 與帶領者核對本週工具、材料、製程單、污染管制與資格；只選一

個既有流程；交付：G3 工具別核對表；未核准項目不排實作。未授權 / 無機台：用已完成批次做完整 traveler，不寫新配方

第 **30** 天

課件/主題（**1.5h**）： D06：chemical potential、反應/redox、氧化物

指定伴讀（**1h**）： O12反應平衡選段或O13 chemical reactions

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q30；氧交換與電荷平衡；交reaction/evidence表

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 觀察已核准的樣品前處理 / 裝載 / 沉積流程；記錄實際發生事件與製程單差異；交付：事件時間線；只拍攝 / 複製獲准內容。未授權 / 無機台：使用帶領者提供的紀錄；不從網路拼湊化學清洗步驟

第 **31** 天

課件/主題（**1.5h**）： D06：Arrhenius、activation energy、ln

指定伴讀（**1h**）： O14反應速率；O04 L27

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q31；兩溫度比值與斜率；交計算+單位測試

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： G3 後，在帶領者監督下做獲准的一個或數個步驟；濺鍍按本機核准 recipe，不能改功率、氣體、壓力或時間；交付：紀錄本人操作與帶領者操作的區分、recipe 版本及異常。未授權 / 無機台：口述流程、辨識互鎖 / 停機概念，不遠端或單獨操作

第 **32** 天

課件/主題（**1.5h**）： D06：Fick、diffusion length、ionic drift

指定伴讀（**1h**）： O15 L12/13或O04 L35/36

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q32；算擴散長度；交1D數值/解析對照

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 對核准樣品做指定表徵，或觀察專人量測；連結位置、量測條件與資料；交付：一張含單位、位置和不確定性說明的薄膜結果。未授權 / 無機台：分析既有厚度 / 形貌資料；標量測模型依賴與未知數

第 **33** 天

課件/主題（**1.5h**）： D06：相圖、成核/成長、金屬陶瓷高分子②

指定伴讀（**1h**）： O12 phase diagram/O15 nucleation選段

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q33；lever rule教學例；交材料家族對照1頁

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 若樣品與量測均核准，做原有電測；若新樣品需要新條件，先停在審查，不自行沿用舊 recipe；交付：材料→製程→表徵→電測的完整資料鏈。未授權 / 無機台：從既有同批次資料建立資料鏈

第 **34** 天

課件/主題（**1.5h**）： W5製程—結構—物性關卡

指定伴讀（**1h**）： O11/O14錯題相關段

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q34；提出三條RTA影響假說與判別量測；交proposal非recipe

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 比較本週與基線，只提出描述性差異；不同批次 / 歷史不直接宣稱因果；交付：一頁「觀察 / 可能原因 / 需要什麼控制」表。未授權 / 無機台：同左；無新樣品就完成訓練與紀錄稽核

第 **35** 天

課件/主題（**1.5h**）： 休息 / 自願回顧

指定伴讀（**1h**）： 無新核心

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： 可選重畫一條因果鏈

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 無必修

第 **36** 天

課件/主題（**1.5h**）： D07：導電機制vs切換機制；Ohmic/contacts

指定伴讀（**1h**）： R01/R02機制段；O10 drift回顧

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q36；log-log斜率與contact caveat；交候選機制表

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 選一個問題與唯一主要指標。預設優先：核准穩定參考負載上，某個已核准量測設定對重複性 / 時間的影響；不從 forming 最佳化開始；交付：一句問題 + 因子 / 指標 / 固定條件；此參考負載實驗不是 RRAM 材料結論。未授權 / 無機台：用既有不同設定資料做探索，標「觀察性」

第 **37** 天

課件/主題（**1.5h**）： D07：Schottky與Poole–Frenkel

指定伴讀（**1h**）： R01相關模型；作者原文可得部分

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q37；理想barrier lowering比例與單位；交假設/可排除條件

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 帶領者選定允許範圍、樣品預算與時段；列條件 A/B（實值由 SOP / 帶領者填）、順序、重複方式、停止規則；交付：一頁實驗計畫送 G4 審查；未核准不執行。未授權 / 無機台：在合成資料上預演分析，不能據此決定安全限值

第 **38** 天

課件/主題（**1.5h**）： D07：SCLC、traps、tunneling/hopping

指定伴讀（**1h**）： R01相關；O08穿隧回顧

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q38；SCLC厚度比例；交模型checklist

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 完成 G4 後做最小 pilot，確認資料欄位、時序、旗標與基本可比性；pilot 的數量依核准預算；交付：Pilot 檢查單；測得問題先修紀錄 / 分析，不任意改設備條件。未授權 / 無機台：演練缺檔、資料中斷與無效資料分類

第 **39** 天

課件/主題（**1.5h**）： D07：VCM/ECM、filament/interface、Joule heating

指定伴讀（**1h**）： R02與R06研究圖/方法

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q39；列三個支持/反駁證據；交判別實驗矩陣

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 根據 pilot 修正計畫；若涉及任何操作條件改動，重新獲准；凍結分析版本與排除準則；交付：版本化計畫 v1；主要指標與停止條件在看完整結果前寫好。未授權 / 無機台：寫同樣分析規格與測試案例

第 **40** 天

課件/主題（**1.5h**）： D07：XPS/XRD/TEM/AFM證據界線

指定伴讀（**1h**）： O06相關lab；R06 characterization

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q40；判斷四種過度推論；交「工具能/不能」表

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 依核准計畫執行第一組；記錄全部樣品 / 嘗試 / 失敗 / 中止，不只挑漂亮圖；交付：第一組 manifest；所有 run 有唯一 ID。未授權 / 無機台：用固定資料子集做盲化重算；不可挑選支持假說的檔案

第 **41** 天

課件/主題（**1.5h**）： W6機制交叉檢驗關卡

指定伴讀（**1h**）： R01/R02錯題相關段

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q41；反例挑戰自己的機制；交一頁evidence matrix

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 檢查可追溯性與安全紀錄，確認後續排程；不因尚未看到效果就增加範圍；交付：週摘要：已做、未做、無效原因、資源剩餘。未授權 / 無機台：同左，若實驗不獲准，就把比較限定為桌面練習

第 **42** 天

課件/主題（**1.5h**）： 休息 / 自願回顧

指定伴讀（**1h**）： 無新核心

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： 可選一題重做

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 無必修

第 **43** 天

課件/主題（**1.5h**）： D07：endurance、retention、read disturb

指定伴讀（**1h**）： R05核心報告要求

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q43；分辨三種測試；交protocol欄位表

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 按凍結計畫完成下一組，不自行增加 sample / stress 次數；記錄實際執行順序；交付：第二組 manifest 與任何 deviation。未授權 / 無機台：對既有保留資料集依同樣規則分析

第 **44** 天

課件/主題（**1.5h**）： D07：cycle/device variability、分布與樣本量

指定伴讀（**1h**）： R05統計/圖例

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q44；分層平均與CI概念；交ECDF/logR圖

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 若計畫已授權，做跨日重複 / 參考檢查；否則分析時間漂移與設定

一致性；交付：分開跨日差異、樣品差異、重複讀取雜訊。未授權 / 無機台：用歷史 run 模擬同樣稽核

第 **45** 天

課件/主題（**1.5h**）： D07：accelerated retention、失效與censoring

指定伴讀（**1h**）： R05限制；O14 Arrhenius回顧

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q45；零失效不等於零失效率；交外推假設表

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 依預先定義規則標有效、無效、不確定與未完成；所有原始檔保留；交付：排除表 + 分母；不得因不符合假說而刪除。未授權 / 無機台：同左，用明標故障案例練習

第 **46** 天

課件/主題（**1.5h**）： D08：selector/array、RC/IR drop、latency

指定伴讀（**1h**）： R03、DR01 DRAM operation

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q46；區分cell switch、verify、array read、host latency；交DRAM/RRAM時間線

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 畫個體資料與組別摘要；需要區間時用適合資料結構的方法，不把同元件多循環當多個獨立元件；交付：比較圖 + 實際樣本量 + 不確定性 / 未估計原因。未授權 / 無機台：小樣本只報描述統計與限制

第 **47** 天

課件/主題（**1.5h**）： D08：光/磁/鐵電/熱、機械/能源/計算材料全景③

指定伴讀（**1h**）： O09非電子性質選段；R04比較

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q47；做MRAM/PCM/FeRAM/RRAM表；交材料全景「會講/待修」雷達

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 檢查替代解釋：量程切換、接觸、溫度、批次、順序、初始狀態與資料處理；交付：「結論—證據—替代解釋」三欄表。未授權 / 無機台：同左；不要用一個好看的線性擬合證明微觀機制

第 **48** 天

課件/主題（**1.5h**）： W7可靠度與比較論述關卡

指定伴讀（**1h**）： R05/R03錯題回顧

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q48；挑戰「RRAM比DRAM快又耐用」；交條件化比較1頁

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 帶領者複核；若需追加實驗，列明新問題與授權，不偷偷追加；整理第 8 週可靠度資料；交付：一頁小實驗結果 + 可重跑分析 + 明確限制。未授權 / 無機台：桌面研究亦需寫「未執行實驗」

第 **49** 天

課件/主題（**1.5h**）： 休息 / 自願補救

指定伴讀（**1h**）： 無新核心

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： 只補最弱核心概念

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 無必修

第 **50** 天

課件/主題（**1.5h**）： D08：選一篇與本實驗室stack相近的原始論文

指定伴讀（**1h**）： R06或教練指定原始論文（不拿綜述當新實驗）

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q50；claim/evidence/assumption/limitation各3條；交paper card

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 讀一份既有 endurance 資料；核對一次 cycle 的定義、寫入與讀取序列、是否每次驗證、失效定義；交付：endurance 圖 + 完整資料點密度說明；未測到的循環不補畫成成功。未授權 / 無機台：用教學資料，不宣稱本週完成長週期可靠度

第 **51** 天

課件/主題（**1.5h**）： D08：方法/圖表重建、source-backed計算

指定伴讀（**1h**）： 同論文methods+figure captions

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q51；列最少重現metadata；交一張可重畫分析圖（若無raw則標示示意/不可重現）

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 讀 retention 資料；核對起始寫入、t=0、實際 elapsed time、溫度、read 條件、觀察終止時間；交付：retention 圖；未失效寫「在觀察窗內未見失效」，不是無限壽命。未授權 / 無機台：用舊資料練截尾標記；短時資料不外推十年

第 **52** 天

課件/主題（**1.5h**）： D08：研究問題、對照、替代解釋、最小計畫

指定伴讀（**1h**）： R05方法+同篇discussion

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q52；一個主假說、兩替代解釋、可否證預測；交1頁proposal

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 區分 read disturb、時間漂移與讀取雜訊；若沒有對照組，只列競爭解釋；交付：三者定義、需要的控制組、手上資料能 / 不能區分什麼。未授權 / 無機台：紙上設計對照，不自行做加壓或加熱加速試驗

第 **53** 天

課件/主題（**1.5h**）： D08：博士面試①從CS到材料的橋接

指定伴讀（**1h**）： O16/個人筆記查漏；不加新大課

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q53；90秒自介+5分鐘研究故事；交錄音與自評

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 全流程可重現檢查：由複本原始資料重跑全部圖表；抽查至少一筆每種資料來源；交付：重跑紀錄、版本、欄位與圖表一致性；不得用處理檔覆蓋 raw。未授權 / 無機台：同左

第 **54** 天

課件/主題（**1.5h**）： D08：博士面試②白板與未知問題

指定伴讀（**1h**）： 重看三個最弱來源單元

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q54；電路→場→缺陷→switching→evidence連續解釋；交錯題修正版

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 完成 5 分鐘實驗說明：問題、方法、授權範圍、樣本、主要結

果、限制、下一步；交付：3–5 張原創圖 / 頁或短報告；任何實驗室內容只存核准處。未授權 / 無機台：使用去識別 / 合成圖對外練習；不外傳內部 SOP

第 55 天

課件/主題（**1.5h**）： 最終capstone與下一階段路線

指定伴讀（**1h**）： 只用既有引用；可選O17進階入口

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： Q55+終局關卡；交10分鐘報告、1頁摘要、可重跑notebook、後修清單

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 帶領者終審與交接；盤點仍需受監督的項目、樣品去向、機台狀態、資料備份；交付：八週成果包 + 下一階段能力清單，不自稱全面獨立操作。未授權 / 無機台：若全程沒上機，成果標為分析與就緒準備，不冒稱實驗經驗

第 56 天

課件/主題（**1.5h**）： 休息 / 成果回顧

指定伴讀（**1h**）： 無新增必修

題目/程式（**1.5h**）與應交產出： 比較D1/D55能力證據，挑下月最重要2項缺口

實驗/資料（**2h**；未授權用**dry-track**）： 結束本期；待新授權再擴張工作

每週可量測關卡與回復路徑

以下80%為建議教學門檻，不是設備上機授權。安全/資料誠實/極性與compliance等關鍵題不得錯；由實驗室決定操作授權。

W1

能力檢核： 10題單位/電路/讀圖≥8正確；能口述V vs I、read vs SET；可標完整stack與unknown

未通過怎麼做： D7可選補救；D8開始前先用學習時段修P0；停止新上機，減少延伸影片

W2

能力檢核： 完整traveler、connection diagram、raw-data字典、停止/求助規則；教練確認入門準備

未通過怎麼做： W3轉dry-track，待本地訓練補足；不為趕日期做新forming或改recipe

W3

能力檢核： 結構與量測證據對應≥4/5；baseline notebook能自raw一鍵重畫；保留device/cycle

未通過怎麼做： 只補索引/數據/圖軸；不升級因子實驗

W4

能力檢核： 能白板畫能帶並說明軸/能量參考；正確解釋drift/diffusion/contact；4/5題

未通過怎麼做： 回到電位能/載子，延後多體/k-space/放大器；不能以背圖替代解釋

W5

能力檢核： Arrhenius/Fick/ΔG三題能附單位/假設；能提出RTA三種不同可能影響

未通過怎麼做： 減少相圖進階/成核細節，重做溫度與指數題；不以模型擬合替代機制證據

W6

能力檢核： 機制表至少兩候選、三類獨立證據、兩個反例；無「單一直線證明」

未通過怎麼做： 補證據缺口表而非強行定機制；pilot可繼續僅限已批准範圍

W7

能力檢核： endurance/retention/disturb與device/cycle能區分；latency比較有層級/條件

未通過怎麼做： 重寫比較表，撤掉無條件最快/無限耐久/十年保留等主張

W8

能力檢核： 10分鐘報告可追到資料或來源；90秒自介誠實；未知題能說檢驗方法；notebook可重跑

未通過怎麼做： 交「已完成/待補/需授權」而非假裝全懂；下一階段優先核心缺口

解答與檢核

完成作業後再開啟獨立解答檔；先寫假設、單位與答案。